

Facundo Bacigalupi

+598 096 366 633
Montevideo, Uruguay
bacigalupifacundo@gmail.com

Analista en Computación

LinkedIn: [facundobacigalupi](#)
GitHub: [FacundoBacigalupi](#)

Analista en Computación y estudiante avanzado de Ingeniería en Computación en la Universidad de la República. Soy desarrollador de software con experiencia en backend, desarrollo web, mantenimiento de sistemas y testing automatizado, trabajando principalmente con Java, Spring Boot, Angular, TypeScript, bases de datos SQL/NoSQL y servicios REST/SOAP. Me interesa construir software práctico, entender sistemas existentes y mejorar el código para que sea más claro, mantenible y útil para los usuarios. Me considero una persona curiosa, persistente y adaptable, con interés en aprender nuevas tecnologías aplicándolas en proyectos reales. También utilizo herramientas de IA generativa como apoyo para debugging, análisis de código, documentación técnica y aprendizaje, revisando y validando los resultados como parte de mi proceso de desarrollo.

HABILIDADES

Lenguajes	Java, Python, C, C++, JavaScript, TypeScript, SQL, Dart
Backend	Spring Boot, Spring Framework, APIs REST, SOAP, Java EE, Servlets, JSP, JWT, WebSocket
Frontend / Mobile	React, Angular, Flutter, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, Vite
Bases de datos	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite
Testing y QA	Selenium, Cucumber, TDD, Postman, JUnit
Herramientas	Git, Docker, Maven, Kafka, Tomcat
IA y productividad	TensorFlow Lite, uso aplicado de IA para desarrollo, debugging, documentación y aprendizaje
Comunicación	Español nativo, Inglés avanzado

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

Desarrollador de Software	GEOCOM Uruguay	07/2022 — 01/2024
----------------------------------	-----------------------	--------------------------

Participé en el desarrollo, mantenimiento y testing de software en proyectos backend, web y de automatización de pruebas. Trabajé en el mantenimiento y evolución de subsistemas de promociones para aplicaciones de ventas y finanzas, corrigiendo errores e incorporando nuevas funcionalidades con Java 6 y servicios SOAP. También implementé pruebas automatizadas para sistemas de punto de venta utilizando Java 8 y Cucumber, contribuyendo a validar flujos críticos del negocio. Además, participé en el desarrollo de microservicios de contabilidad y reportes con Spring Framework, MongoDB, Kafka y servicios REST, aplicando prácticas de TDD. También desarrollé y mantuve funcionalidades frontend con Angular y TypeScript integradas con servicios backend, y automaticé pruebas para un sitio web de contabilidad utilizando Java, Spring Boot, Selenium y Cucumber.

Bases de Datos	Proyecto Universitario
-----------------------	-------------------------------

Diseño e implementación de bases de datos relacionales. Trabajo con modelado entidad-relación, álgebra relacional, SQL, dependencias funcionales, normalización, transacciones, concurrencia y recuperación. Desarrollo de consultas y análisis de integridad, eficiencia y consistencia de esquemas.

Redes de Computadoras	Proyecto Universitario
------------------------------	-------------------------------

Estudio práctico y teórico del modelo TCP/IP, protocolos de aplicación, transporte, red y enlace. Desarrollo de un laboratorio con Mininet, implementando una aplicación cliente-servidor para generación de tráfico y funcionalidades de routing/forwarding en un router IP dentro de una red emulada.

Proyecto de Ingeniería de Software	Proyecto Universitario
---	-------------------------------

Continuación y extensión de un sistema desarrollado previamente por otro equipo. Incorporación de nuevas funcionalidades y desarrollo desde cero de una aplicación móvil asociada. El proyecto permitió trabajar sobre comprensión de código existente, adaptación a una base de código previa, diseño de nuevas funcionalidades y construcción de soluciones orientadas al usuario final.

Taller de Programación	Proyecto Universitario
-------------------------------	-------------------------------

Desarrollo de una aplicación en Java utilizando Java SE 8 y Java EE. Implementación de funcionalidades web con Servlets, JSP y Tomcat, junto con una interfaz de administración desarrollada en Swing. Trabajo bajo una metodología incremental, agregando funcionalidades de forma progresiva.

Proyectos en C/C++	Proyecto Universitario
---------------------------	-------------------------------

Desarrollo de aplicaciones en C y C++ orientadas al estudio de estructuras de datos, algoritmos, programación orientada a objetos, patrones de diseño y programación a mayor escala.

Página web CV bilingüe

Proyecto personal

Desarrollo de una página web personal de una sola página utilizando React y Vite. Implementación de navegación interna con scroll suave, cambio de idioma Español/Inglés, diseño responsive y componentes reutilizables. Uso de Tailwind CSS para construir una interfaz moderna con fondo degradado, secciones de habilidades, experiencia, proyectos y contacto.

Página web CV bilingüe

Proyecto personal

Desarrollo de una página web personal de una sola página utilizando React y Vite. Implementación de navegación interna con scroll suave, cambio de idioma Español/Inglés, diseño responsive, enlaces a proyectos y sección de contacto. Uso de Tailwind CSS, lucide-react, GitHub Pages y GitHub Actions para construir y desplegar una interfaz moderna de presentación profesional.

Juego Scoundrel en consola

Proyecto personal

Desarrollo de una implementación en Python del juego solitario de cartas Scoundrel, ejecutado desde consola. Implementación de mecánicas de exploración de habitaciones, combate contra monstruos, uso de pociones, equipamiento de armas y condiciones de victoria/derrota. Diseño de una arquitectura modular separando cartas, mazo, jugador, lógica de juego e interfaz de consola.

Clear the Dungeon

Proyecto personal

Desarrollo de un juego de cartas single-player en Godot 4 basado en la limpieza táctica de un dungeon. Implementación de cartas de monstruos, cartas de poder, Jokers, layouts alternativos, condiciones de victoria/derrota, sistema de daño y variantes opcionales de reglas. Trabajo sobre interfaz gráfica, estados de juego, manejo de turnos, lógica de selección de cartas y exportación para Windows.

uconvert

Proyecto personal

Desarrollo de una herramienta CLI local en Python para conversión y procesamiento de archivos. Implementación de funcionalidades para convertir imágenes, documentos, PDFs, audio/video, ebooks y datos GIS mediante integración con herramientas externas como Pillow, Pandoc, Typst, FFmpeg, GDAL, Calibre, Ghostscript, ImageMagick y qpdf. Soporte para instalación local o uso mediante Docker, junto con comandos de conversión por archivo y procesamiento por lotes.

Smart Photo Editor

Proyecto personal

Desarrollo de un editor de fotos web basado en canvas, orientado a desktop y mobile. Implementación de canvas con capas, historial de cambios, zoom, paneo, pincel, borrador, formas, texto, relleno, cuentagotas, selección de píxeles, recorte, filtros y exportación con área seleccionable. Integración de frontend en React con Fabric.js y backend en Express, con soporte para edición con IA, múltiples proveedores, temas visuales y diez idiomas.

Mi Stock

Proyecto personal

Desarrollo de una aplicación móvil de gestión de inventario y stock para Android utilizando Flutter. Implementación de alta, edición y eliminación de productos con múltiples fotos, escaneo de códigos de barras, movimientos de stock, historial, ventas, carrito de compras, reportes en PDF/XLS y dashboard. Integración de SQLite, Riverpod, Material 3, internacionalización y búsqueda visual offline mediante TensorFlow Lite con MobileNet V3 Small.

Download Manager

Proyecto personal

Desarrollo de una aplicación desktop en Python y PySide6 para descargar archivos desde listas de URLs. Implementación de carga de enlaces desde archivos `links.txt` o JSON, agregado manual de URLs, descargas concurrentes configurables, pausa, reanudación, reintentos y verificación SHA256. Uso de SQLite para historial de descargas, detección de duplicados, configuración persistente y organización de la cola de descarga.

CipherChat

Proyecto personal

Desarrollo de un prototipo educativo de mensajería cifrada de extremo a extremo. Implementación de frontend en React y TypeScript, backend en Spring Boot 3 con Java 21, autenticación JWT, PostgreSQL, Flyway, Spring Data JPA, WebSocket/STOMP y despliegue local con Docker Compose. Soporte para múltiples dispositivos por usuario, generación de claves en el navegador, almacenamiento local de claves privadas en IndexedDB, envío de mensajes cifrados por dispositivo, chats directos y grupales, verificación de identidad y restauración de historial cifrado.

HomeCinema

Proyecto personal

Desarrollo de un servidor multimedia personal para red LAN con interfaz tipo streaming. Implementación de backend en Spring Boot, frontend en React y TypeScript, base de datos SQLite, migraciones con Flyway, integración con TMDb y reproducción de video mediante HLS usando FFmpeg. Soporte para escaneo de biblioteca local, búsqueda de catálogo, guardado de progreso de reproducción, generación de manifiestos HLS, modo portable en Windows y navegación compatible con browser y Android TV.

DashForge 3D**Proyecto personal**

Desarrollo de un juego 3D tipo obstacle-runner construido en C11 con OpenGL 3.3 Core. Implementación de cinco niveles oficiales, editor de niveles con guardado/carga, niveles personalizados, exportación mediante archivos .dash, HUD con barra de progreso y tres modos de cámara. Uso de GLFW, GLAD, cglm, stb_image, stb_easy_font, CMake y Ninja, con builds Debug y Release para Windows.

Rubik's Cube 3D**Proyecto personal**

Desarrollo de un juego 3D de Rubik's Cube en Unity 6. Implementación de un cubo 3x3x3 con 27 cubies individuales, rotación de cámara con middle mouse, detección de stickers mediante raycasting y giros de capas con click y arrastre. Desarrollo de funcionalidades de shuffle con temporizador, solve mediante reproducción inversa del historial de movimientos y detección automática de cubo resuelto.

EDUCACIÓN**Ingeniería en Computación, Universidad de la República**

2018 - presente